

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和4年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III (土質及び基礎) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (地盤構造物の生産性向上)

III-1 我が国の建設業就業者の高齢化は年々進展しており、2020年には29歳以下の就業者数が全就業者数の約12%にとどまる一方、55歳以上の就業者数が約36%を占める状況となっている。こうした状況から、今後高齢の就業者の退職に伴う就業者数の大幅な減少により建設業全体での供給力が著しく低下していくことが危惧されており、就業者一人当たりの生産性の向上が強く求められている。

このような中で、地盤構造物 (盛土、切土、擁壁、構造物基礎等) の建設においても生産性の向上が必要不可欠となっていることを踏まえて、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の設問に答えよ。

- 生産性の向上について、新設する地盤構造物の調査・設計・施工に関し、多面的な観点から3つ以上の技術的な課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで課題の内容を示せ。
- 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える技術的な課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
- 前問 (2) で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (既設地盤構造物の災害リスク評価)

III-2 南海トラフ地震、首都直下地震や日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震といった甚大な被害を与えると想定される大規模地震の発生確率が高まっている。また、気候変動の影響によって土砂災害や河川氾濫などによる災害の増加も懸念されている。一方で、我が国には既設の地盤構造物 (盛土、切土、擁壁、構造物基

礎等)が多数存在しており、災害に対するリスク評価を踏まえて対策を講じていく必要がある。このような背景の中で、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の設問に答えよ。

1. 既設の地盤構造物の災害に対するリスク評価を行ううえで、多面的な観点から3つ以上の技術的な課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで課題の内容を示せ。
2. 前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える技術的な課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問(2)で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

(いずれも答案用紙3枚以内・各約1,620字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

III-1 (地盤構造物の生産性向上)

III-1- (1) 生産性向上に関する技術的課題 (約460字)

建設業では就業者の高齢化が進み、熟練技術者の退職による供給力低下が深刻である。新設地盤構造物の生産性向上に向け、以下の観点から3つの課題を抽出する。

【調査フェーズ：地盤情報の非効率な活用】

既往の地盤調査データが事業者や機関に分散し、新規調査との重複が常態化している。国土地盤情報データベースのボーリングデータが設計・施工段階で参照されず、施工段階での地盤不良対応に多大な時間と費用を要する課題がある。

【設計フェーズ：画一的設計による過剰仕様】

地盤の局所的変動を保守的に評価した結果、擁壁断面や杭本数が過大設計となるケースが多い。信頼性設計法(性能規定型設計)の活用が不十分で、経験的安全率に頼った慣行的設計が残存し、材料コスト・施工手間が過剰となっている。

【施工フェーズ：熟練技能者依存の施工管理】

盛土の締固め管理や杭打ち施工において担当者の経験・感覚に依存した判断が多く、品質のばらつきが生じやすい。若手技術者への技術継承が不十分で、熟練者不在時に施工品質が低下するリスクがある。

III-1- (2) 最重要課題に対する解決策 (約560字)

設問(1)で抽出した3課題のうち、施工フェーズにおける熟練技能者依存の施工管理を最重要課題と位置づける。高齢技術者の退職で最も早期に供給力が失われる工程であり、影響が直接的かつ不可逆的であるた

めである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1：ICT施工による締固め管理の自動化】

振動ローラーにGNSSと加速度センサーを搭載したIC転圧管理システムを導入し、地盤剛性指標（CMV：Compaction Meter Value）をリアルタイムで取得する。規定値を満たした箇所を自動判定することで管理の標準化と省人化を実現し、施工者・監理者・発注者の三者が客観データにもとづき合意形成できる体制を整える。

【解決策2：BIM/CIMによる3次元地質モデルの共有】

ボーリングデータと原位置試験結果（標準貫入試験・孔内水平載荷試験等）を3次元地質モデルに統合し、設計・施工・監理の全フェーズで共有する。設計変更時の情報伝達が迅速化され、施工者・発注者・監理者が同一モデルで合意形成できる。

【解決策3：クラウド型電子品質管理台帳の導入】

施工記録をクラウド台帳に移行し、含水比・密度試験結果・締固め管理値をデータベース化する。発注者が即時アクセスでき施工品質の透明性が高まるとともに、蓄積データを次工事の設計にフィードバックして合理的な基準値設定が可能となる。

III-1-（3） 残存リスクとその対策（約450字）

設問（2）の解決策を全て実行しても、以下のリスクが残存する。

【リスク1：ICT計測値への過信による現地確認の省略】

IC転圧管理が正常値を示していても、礫混じり土・有機質土の混入等によりCMVが実際の締固め度を過大評価する場合がある。ICT管理と並行してRI密度計や砂置換法による現場密度試験を一定頻度で継続し、発注仕様書に確認頻度基準を明記して二重チェック体制を制度化する。

【リスク2：デジタルデータの消失・改ざん】

クラウド台帳・ICT施工データは通信障害・不正アクセスによる消失・改ざんリスクを有する。オフラインバックアップ、アクセス権限の役割分担管理、タイムスタンプ付与を発注仕様に明記する。社会・経済・環境の三側面で持続可能なインフラ管理を支えるデータ基盤として、技術的措置と制度的担保を両輪で進める。

【リスク3：地盤判断力の空洞化】

ICT・BIM/CIMへの依存が進む中で、地盤条件を直接目視・触察・試験で判断する技術が若手に継承されないリスクがある。地盤は数値化しきれない不均質性を本質的に持つため、ICTデータのみに頼った判断は予期せぬ変状を見逃す恐れがある。OJTによる地盤観察訓練を標準化し、データ解釈と現地判断の両輪を維持する教育体制を確立する。

III-2（既設地盤構造物の災害リスク評価）

III-2-（1） リスク評価における3つの技術的課題（約350字）

既設地盤構造物の災害リスク評価を行ううえでの技術的課題を、以下3つの観点から示す。

【調査・情報の観点】 施工当時の地盤情報の欠落と現況把握の困難さ

高度経済成長期以降に整備された盛土・切土・擁壁の多くは施工時の地盤調査記録が不完全または紛失している。地盤強度低下を把握するには現況調査が不可欠だが、既設構造物への原位置試験は施工スペース・費用の制約が大きく全数調査は現実的でない。

【評価手法の観点】 地震・豪雨の複合災害リスクを一体的に評価する手法の未確立

大規模地震後に豪雨が重なる複合災害では、地盤の緩みが降雨時の崩壊リスクを著しく高める。現行の評価は地震時・降雨時の安定検討が個別で、複合事象での安全率評価手法が統一されていない。単一災害で「安全」とされた構造物が複合事象で危険となるケースを見落とす恐れがある。

【対策優先度の観点】 対策優先度を合理的に設定する基準の不足

全国の既設盛土・擁壁等を一律に高度な調査対象とするのは予算・人員面で非現実的である。被害リスクと変状進行度を組み合わせた優先度マトリックスの標準基準が整備されておらず、各管理者の判断に委ねられている現状が課題である。

III-2-（2） 最重要課題に対する複数の解決策（約490字）

3課題のうち、地盤情報の欠落と現況把握の困難さを最重要課題と位置づける。情報基盤が整備されなければ評価手法も優先度設定も機能しないためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1：非破壊探査と原位置試験の段階的組み合わせ】

弾性波探査（屈折法・表面波探査等）やFWD（落錘式たわみ量測定器）による非破壊評価を優先適用し、異常箇所のみボーリングを実施してPS検層・三軸圧縮試験等を行う。発注者として調査仕様書に段階的調査フローを明記し、費用を最小化しつつ必要な地盤強度パラメータを取得する。

【解決策2：地盤情報プラットフォームと施工記録のデジタル統合】

国土地盤情報データベースへの既存ボーリングデータ登録を促進し、各管理者が保有する台帳・施工記録・点検データをデジタル化して統合管理する。竣工図をGISと連携させ、位置情報と紐づいた地盤データを参照できる基盤を整備する。

【解決策3：UAV・AIによる広域変状検知】

UAVや航空レーザー計測のDSM差分解析でのり面変形を面的に検知する。AI画像解析で亀裂・ひずみ・水分状態変化を自動抽出し、広域スクリーニングにより現地調査箇所を絞り込む。道路管理者・住民等と変状検知結果を共有し、通行規制・対策判断を協議する体制を整える。

III-2- (3) 残存リスクとその対策（約380字）

設問（2）の解決策を全て実行しても、以下のリスクが残存する。

【リスク1：非破壊探査・AI判定への過信による安定性評価の誤り】

弾性波探査やAI画像解析は、有機質土の混入・旧廃棄物の埋設・地下水位変動など波形やRGB画像に現れにくい変状を見落とす場合がある。非破壊探査結果と試掘を組み合わせた確認手順を調査仕様に義務付け、最終的な安全性判断は地盤技術者の専門的判断にもとづくことを発注者・監理者で共有する。

【リスク2：地盤データ格差による地域間の優先度判断の不均一化】

地方自治体では過去の地盤情報が乏しく、優先度評価の精度に地域差が生じる。データ不足で対策が後回しになると崩壊リスクが潜在化する。国・都道府県が補助制度・技術支援を地方に提供し、社会・経済・環境の三側面で持続可能な維持管理体制を実現するうえで不可欠な情報格差を解消する。

【リスク3：リスク評価結果の住民説明と合意形成の困難さ】

変状が検知された構造物近傍の居住者へ崩壊リスクを説明する場面では、財産価値への影響を懸念した反発が生じることがある。技術的根拠を透明に開示し、住民参加型の勉強会でリスクの実態を説明する。地域の文化的価値・歴史的経緯を尊重しながら、避難計画・応急・恒久対策の段階的方針を合意形成することで行政不信を防ぐ。